Guion del video de avance 1

Análisis exploratorio de datos de calidad del aire en Chile

Actividad Final de Graduación II · Equipo 2 · 17 de octubre de 2026

Este guion acompaña las ocho láminas principales. El relato conecta las figuras de los repositorios con la preparación de los datos y las decisiones que orientan el modelo ambiental. Las preguntas, precisiones y fuentes permiten revisar el contenido antes de grabar.

Duración prevista 7:15, con ensayo y pausas. **Máximo oficial** 8 minutos.

Entrega Lunes 19 de octubre de 2026, a las 23:59, hora de Chile (UTC-3).

Alcance La tesis de magíster llega al modelo ambiental de calidad del aire.

Cómo usar este guion

Leer únicamente los párrafos bajo Guion para leer. El relato tiene 881 palabras. Los apartados de apoyo y precisiones no se narran. Las láminas 9 a 11 son respaldos ocultos sobre ciclos generales, unidades y fuentes; quedan fuera del tiempo previsto.

Abrir las pautas del video · Abrir la carpeta de pautas

Recorrido de la exposición

N°	Contenido	Tiempo
1	Presentación y objetivo	00:00-00:20
2	Fuentes ambientales	00:20-01:10
3	Red de observaciones	01:10-02:00
4	Origen y controles	02:00-02:50
5	Cobertura temporal	02:50-03:50
6	Banderas de calidad	03:50-04:50
7	Perfiles horarios	04:50-06:05
8	Siguientes decisiones	06:05-07:15

Lectura de términos

$PM_{2.5}$ se lee «pe eme dos coma cinco»; NO_2, «dióxido de nitrógeno»; µg/m³, «microgramos por metro cúbico»; y ppb, «partes por mil millones». EDA significa análisis exploratorio de datos. UTC-4 fijo se lee «u te ce menos cuatro fijo».

1 Estimación multicontaminante de la calidad del aire en Chile

00:00-00:20 (20 s)

Guion para leer

Somos el equipo dos. Este avance presenta el primer análisis exploratorio de los datos para estimar la calidad del aire en Chile. Revisaremos qué aportan nuestras fuentes, dónde existen observaciones, cómo las preparamos y qué dificultades deben orientar el modelamiento posterior.

Apoyo para preguntas

No leer durante la exposición

- Equipo: José Jesús Romero Fuenmayor, Roberto Ignacio Ávila Escobar, Amaru Simón Agüero Jiménez y Esteban Adolfo González Rodríguez.
- El objetivo general conserva seis contaminantes: $PM_{2.5}$, PM_{10}, NO_2, O_3, SO_2 y CO. El descriptivo presentado se concentra en $PM_{2.5}$ y NO_2.

Precisiones

No leer durante la exposición

- La tesis de magíster termina en el modelo ambiental de calidad del aire. No incorpora resultados ni análisis hospitalarios.
- Pauta: Video de avance 1, AFG II, semana 2, máximo 8 minutos. Los respaldos no se narran.

Fuentes F01 · F02. Nombres y enlaces en el registro final.

2 Las fuentes tienen escalas y unidades diferentes

00:20-01:10 (50 s)

Guion para leer

Estos mapas muestran seis insumos ambientales disponibles para dos mil veinte. Son datos de entrada, no resultados ajustados del proyecto. MAIAC describe la profundidad óptica de aerosoles y TROPOMI una columna atmosférica de dióxido de nitrógeno. CAMS, GEOS-CF, MERRA-dos y ACAG aportan productos con resoluciones y unidades diferentes. La comparación visual permite reconocer que una misma zona aparece con distinto detalle según la fuente. Llevarlas a una grilla común no crea información espacial que antes no existía. El trabajo inicial consiste en documentar qué representa cada variable, su soporte espacial y su disponibilidad temporal antes de combinarlas con las mediciones de superficie.

Apoyo para preguntas

No leer durante la exposición

- MAIAC: Multi-Angle Implementation of Atmospheric Correction. AOD es profundidad óptica de aerosoles, adimensional; no es concentración superficial de $PM_{2.5}$.
- TROPOMI: TROPOspheric Monitoring Instrument. El mapa corresponde a columna troposférica de NO_2, no a concentración horaria en superficie.
- CAMS: Copernicus Atmosphere Monitoring Service; GEOS-CF: GEOS Composition Forecasting; MERRA-2: Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications, Version 2; ACAG: Atmospheric Composition Analysis Group.
- Resoluciones rotuladas en el activo: MAIAC 1 km; TROPOMI 3,5×5,5 km; CAMS EAC4 0,75°; GEOS-CF 0,25°; MERRA-2 0,5°×0,625°; ACAG 0,01°. Son resoluciones nativas/nominales de esos productos, no resolución efectiva común.

Precisiones

No leer durante la exposición

- El activo s_p1_insumos pertenece al componente ambiental de la presentación de referencia. Se usa exclusivamente su contenido de fuentes ambientales, sin desenlaces sanitarios.
- Trazabilidad: paper_figuras_diapositiva.json, clave figuras.s_p1_insumos. Registra los mapas fuente de 2020 en modelado_1km/descriptivo_fuentes/{maiac,tropomi,cams,geoscf,merra2,acag}/ y las claves de grilla/enlaces.
- Cada mapa tiene su propia unidad y escala de color. No comparar numéricamente AOD, columna de NO_2 y concentraciones como si fueran magnitudes equivalentes.
- Datos de entrada o crudos significa aquí anteriores al modelo del proyecto. Los reanálisis y ACAG ya son productos externos de modelamiento; no se presentan como mediciones directas.

Fuentes F03 · F04 · F05 · F06. Nombres y enlaces en el registro final.

3 Las observaciones provienen de una red desigual

01:10-02:00 (50 s)

Guion para leer

Las observaciones de superficie provienen de estaciones distribuidas de manera desigual en el territorio. El conjunto descriptivo va desde dos mil hasta el trece de septiembre de dos mil veintiséis. Después del control de rachas, contiene nueve coma setenta y cuatro millones de registros horarios de partículas finas, en ciento siete estaciones, y cinco coma setenta y un millones de dióxido de nitrógeno, en cincuenta y siete. En este último se agregan tres sitios de SNIFA. Cada registro identifica una estación, una hora y un contaminante. La extensión del periodo y el volumen total no significan que cada lugar tenga una historia completa o representativa de su entorno.

Apoyo para preguntas

No leer durante la exposición

- Conteos exactos después del control de rachas: $PM_{2.5}$, 9.740.634 registros y 107 estaciones; NO_2, 5.711.491 registros y 57 estaciones. Las sumas se comprueban en desc_mensual_<pol>.csv y desc_cobertura_<pol>.csv.
- SNIFA es el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental. Los tres sitios adicionales de NO_2 son Charrúa, Progreso y El Peñón.
- Las unidades descriptivas son $PM_{2.5}$ en µg/m^3 y NO_2 en ppb. Un monitor aporta mediciones en un punto; los conteos no se traducen directamente en proporción de territorio o población cubierta.

Precisiones

No leer durante la exposición

- Las tablas eval_estaciones se usan sólo por sus metadatos de identificación y coordenadas; ninguna métrica de desempeño se incorpora a esta lámina.
- Los conteos pertenecen al inventario descriptivo completo tras este control; no acreditan completitud del panel de predictores unido.
- El periodo termina el 13-sep-2026; la fecha de elaboración del video no amplía ese corte.

Fuentes F07 · F08 · F09 · F10 · F11 · F12 · F13 · F14. Nombres y enlaces en el registro final.

4 Cada registro conserva su origen y sus controles

02:00-02:50 (50 s)

Guion para leer

La preparación conserva los archivos originales y separa sus derivados. La llave estación y hora permite reunir los registros sin perder su procedencia. También se documentan las unidades y el reloj: el descriptivo usa UTC menos cuatro fijo, con la hora al final del intervalo. Uno de los controles identifica secuencias de al menos veinticuatro registros idénticos de una estación. La regla existente excluyó el cero coma cincuenta por ciento de las observaciones de partículas finas anteriores a ese filtro y el cero coma sesenta y ocho por ciento de dióxido de nitrógeno. Después se generan las tablas de exploración. Las ausencias siguen identificadas; no se convierten en concentraciones iguales a cero.

Apoyo para preguntas

No leer durante la exposición

- $PM_{2.5}$: 49.022 registros excluidos / 9.789.656 antes del control = 0,500753 %, presentado como 0,50 %. Después: 9.740.634.
- NO_2: 39.071 / 5.750.562 = 0,679429 %, presentado como 0,68 %. Después: 5.711.491, incluyendo SINCA y SNIFA.
- La función marcar_rachas ordena por estación y tiempo. Son registros consecutivos iguales; los huecos temporales no cortan una corrida en la implementación existente. No describirlo como exactamente 24 horas continuas.
- La condición identifica una posible falla o relleno conforme a una regla operativa; no demuestra el diagnóstico instrumental de cada caso.

Precisiones

No leer durante la exposición

- Los porcentajes cuantifican únicamente la exclusión por rachas sobre observaciones con dato antes de ese filtro. No son porcentajes globales de faltantes.
- UTC-4 fijo no es sinónimo de la hora civil de America/Santiago durante todo el año.
- Se describen procedimientos y artefactos existentes; preparar esta presentación no vuelve a ejecutar el pipeline.

Fuentes F15 · F16 · F09 · F10 · F17 · F06. Nombres y enlaces en el registro final.

5 La historia disponible cambia entre estaciones

02:50-03:50 (60 s)

Guion para leer

El mapa de calor permite mirar esa historia con más detalle. Cada fila representa una estación y cada columna un año. El color indica la fracción de horas calendario que tiene observación después de los controles. Las áreas grises señalan que no hay registros para esa combinación de estación y año. Se ven incorporaciones progresivas, historias más largas en algunos lugares e interrupciones en otros. Mostramos años completos, de dos mil a dos mil veinticinco, para evitar que el año parcial distorsione la lectura. La figura describe disponibilidad temporal, no concentraciones ni cobertura espacial. Para comparar periodos necesitaremos considerar qué estaciones contribuyen y durante cuánto tiempo. La misma cantidad total de registros puede esconder distribuciones temporales muy diferentes.

Apoyo para preguntas

No leer durante la exposición

- Fracción anual = número de horas con dato tras control de rachas / horas calendario del año; el denominador considera años bisiestos.
- Los años visibles son 2000-2025. El inventario total tiene 107 estaciones $PM_{2.5}$ y 57 NO_2 hasta el corte de septiembre de 2026; una fila no garantiza datos en todos los años visibles.
- El gris corresponde a ausencia de registros estación-año, distinto de concentración cero. El color no expresa µg/m³ ni ppb.
- La red temprana y la composición regional cambian. No interpretar una comparación global de concentraciones como tendencia ambiental pura sin controlar esa composición.

Precisiones

No leer durante la exposición

- Las estaciones pueden agruparse por macrozona para la lectura; la partición es la del proyecto, definida en _comun_modelo.py.
- No se utiliza un umbral anual de elegibilidad para esta figura: se muestra la fracción completa de disponibilidad.
- La comparación excluye 2026 por ser parcial; las horas de ese año sí forman parte del volumen total presentado antes.

Fuentes F18 · F19 · F11 · F12 · F06. Nombres y enlaces en el registro final.

6 El estado de validación también cambia

03:50-04:50 (60 s)

Guion para leer

Además de saber si existe un valor, necesitamos conocer su estado de validación. Estas barras muestran las banderas de SINCA en los registros posteriores al control de rachas. En partículas finas, aproximadamente el sesenta y dos por ciento figura como validado. En dióxido de nitrógeno es cerca del treinta y dos por ciento. El resto se reparte entre preliminar y no validado. Es una diferencia relevante para decidir cómo entrenar y evaluar después. No validado no significa error confirmado, por lo que no proponemos rechazarlo automáticamente. Los ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve registros adicionales de NO_2 provenientes de SNIFA se auditan aparte: sus estados de calidad no son equivalentes a las tres banderas de SINCA.

Apoyo para preguntas

No leer durante la exposición

- Fuente directa: calidad_v2_tablas.json, resumen.<pol>.sinca. $PM_{2.5}$: 6.082.771 validado (62,45 %), 846.366 preliminar (8,69 %), 2.811.497 no_validado (28,86 %); denominador 9.740.634.
- NO_2 SINCA: 1.799.555 validado (32,38 %), 1.455.111 preliminar (26,19 %), 2.302.366 no_validado (41,43 %); denominador 5.557.032.
- NO_2 SNIFA se separa: 154.459 registros, 145.532 usable_native y 8.927 solo_numeric_usable. Son categorías de esa auditoría y no se recodifican como banderas de validación SINCA.
- Comprobación de universos: 5.557.032 SINCA + 154.459 SNIFA = 5.711.491 registros NO_2 del descriptivo tras control de rachas. $PM_{2.5}$ coincide directamente en 9.740.634.
- La figura redondea porcentajes a una decimal; el JSON resume a dos. La interpretación se basa en conteos y denominadores, no en sumar redondeos visibles.

Precisiones

No leer durante la exposición

- Las barras describen sólo SINCA; SNIFA no está incluido en su denominador.
- La tabla de banderas se generó el 12-oct-2026 y su universo coincide con los conteos del panel descriptivo al 13-sep-2026. Esa fecha de auditoría no amplía la cobertura temporal.
- Una bandera es metadato de procedencia y validación, no prueba automática de error ni una autorización de uso irrestricto. Su tratamiento requiere una decisión documentada.

Fuentes F20 · F21 · F22 · F23 · F24 · F25. Nombres y enlaces en el registro final.

7 El patrón horario depende de la temporada

04:50-06:05 (75 s)

Guion para leer

Estas curvas muestran un primer patrón de los datos observados. Comparamos invierno y verano en las macrozonas Centro y Sur, para partículas finas y dióxido de nitrógeno. No son curvas ajustadas por el modelo. Primero se obtiene el perfil de cada estación y se conservan las combinaciones de hora y temporada que reúnen al menos treinta observaciones. Después se promedian esos perfiles entre estaciones. En partículas finas, los perfiles de invierno son más altos y muestran un aumento hacia las últimas horas del día en estas macrozonas. El dióxido de nitrógeno tiene una forma y una escala propias, que deben leerse en su eje. Las diferencias ayudan a reconocer qué variabilidad temporal deberá representar el modelo. No explican por sí solas sus causas. También cambia qué estaciones aportan a cada perfil; por eso conservamos la unidad de observación, la temporada y el reloj explícitos cuando interpretamos la figura.

Apoyo para preguntas

No leer durante la exposición

- Cálculo documentado en fig_desc_ciclos, modelo_1km_horario.qmd: desc_ciclos se une con la macrozona; se filtra n≥30 en estación-temporada-hora y se promedia obs por macrozona, temporada y hora. Cada estación elegible aporta igual peso para esa combinación.
- Temporadas del proyecto: verano = diciembre, enero y febrero; invierno = junio, julio y agosto. Se muestran dos de las cuatro temporadas para facilitar la lectura.
- Macrozona Centro: Valparaíso (5), Metropolitana (13), O'Higgins (6) y Maule (7). Sur: Biobío (8), Ñuble (16), La Araucanía (9), Los Ríos (14) y Los Lagos (10). Es la agrupación del proyecto, no una nueva unidad administrativa.
- $PM_{2.5}$ se expresa en µg/m³ y NO_2 en ppb, con ejes separados. El reloj es UTC-4 fijo, etiqueta al fin del intervalo.
- La selección de n≥30 corresponde al perfil horario, no al criterio de mes válido ≥75 % usado por otros descriptivos. No confundirlos.

Precisiones

No leer durante la exposición

- La composición de estaciones puede cambiar entre horas y temporadas; estas curvas no son seguimiento de una cohorte fija de monitores.
- No hay inferencia causal ni desempeño predictivo en la comparación.
- Las cuatro curvas/columnas del rediseño deben conservar los rótulos de contaminante, macrozona, temporada, unidad y reloj.
- Los perfiles agrupan el periodo completo del descriptivo, no un único año ni el año 2020 de los mapas de fuentes.

Fuentes F26 · F27 · F11 · F12 · F06 · F28. Nombres y enlaces en el registro final.

8 El diagnóstico orienta las siguientes decisiones

06:05-07:15 (70 s)

Guion para leer

El análisis exploratorio deja tres decisiones concretas para la siguiente etapa. La primera es definir una ventana útil para cada fuente y documentar qué información se pierde al cruzarlas. La segunda es fijar el tratamiento de las banderas de calidad, los faltantes y los extremos, conservando la trazabilidad de cada decisión. La tercera es preparar una evaluación que separe lugares y periodos, para examinar después si el modelo puede generalizar. Estas decisiones nacen de lo que acabamos de ver: escalas distintas, historias incompletas, estados de validación heterogéneos y patrones horarios que cambian por temporada. Cerramos este primer avance con una base descriptiva para discutir esos criterios con el tutor. El siguiente producto verificable será un conjunto de datos comparable y documentado, sobre el cual pueda construirse y evaluarse el modelo ambiental del magíster.

Apoyo para preguntas

No leer durante la exposición

- Ventana por fuente: los mapas de 2020 sólo ilustran fuentes disponibles en ese año. No demuestran que todas estén disponibles durante todo el registro 2000-2026.
- El criterio de banderas no se fija mirando cuál produce mejores resultados en el conjunto final de evaluación. El tratamiento debe declararse antes de usar ese conjunto para evaluar.
- Separar sitios y periodos corresponde al diseño posterior de evaluación; este video no presenta una comparación de motores, R^2 ni producción nacional definitiva.
- La tesis de magíster tiene alcance ambiental. No se incorporan desenlaces ni asociaciones hospitalarias.

Precisiones

No leer durante la exposición

- Los tres puntos son próximos pasos y decisiones pendientes, no nuevas tareas ejecutadas al preparar la presentación.
- La duración prevista del relato es 7:15. Se requiere ensayo con las figuras y pausas; máximo oficial 8 minutos.
- Las notas, preguntas y fuentes son material de apoyo y no forman parte del relato cronometrado.

Fuentes F06 · F20 · F29 · F02. Nombres y enlaces en el registro final.

Fuentes de consulta

Cada identificador enlaza una lámina con su evidencia. Los enlaces locales abren el archivo en este computador. Los CSV, los metadatos y los documentos del modelo permiten comprobar los universos y procedimientos descritos.

Resumen de pautas del video · Carpeta de pautas y copias originales

F01 Presentación final de AFG I y notas de exposición Abrir fuente

AFG1_Presentacion_Final_UC_Guion_Explicado_2026-09-27_v4.pptx

F02 Pauta oficial de la entrega en Coursera Abrir fuente

F03 Mapas ambientales de insumos en 2020 Abrir fuente

s_p1_insumos.png

F04 Registro de origen e integridad de los mapas Abrir fuente

paper_figuras_diapositiva.json

F05 Procedimientos del descriptivo de fuentes Abrir fuente

descriptivo_fuentes.py

F06 Métodos y descriptivos del modelo ambiental Abrir fuente

modelo_1km_horario.qmd

F07 Medias y cobertura mensuales de $PM_{2.5}$ Abrir fuente

desc_mensual_pm25.csv

F08 Medias y cobertura mensuales de NO_2 Abrir fuente

desc_mensual_no2.csv

F09 Periodo y reloj del descriptivo de $PM_{2.5}$ Abrir fuente

desc_firma_pm25.json

F10 Periodo y reloj del descriptivo de NO_2 Abrir fuente

desc_firma_no2.json

Fuentes de consulta continuación

F11 Metadatos de estaciones de $PM_{2.5}$ Abrir fuente

eval_estaciones_pm25.csv

F12 Metadatos de estaciones de NO_2 Abrir fuente

eval_estaciones_no2.csv

F13 Documentación de la red adicional SNIFA Abrir fuente

RED_ADICIONAL_SNIFA.md

F14 Lectura y semántica de la red SNIFA Abrir fuente

_red_adicional.py

F15 Efecto del control de rachas en $PM_{2.5}$ Abrir fuente

desc_qc_pm25.csv

F16 Efecto del control de rachas en NO_2 Abrir fuente

desc_qc_no2.csv

F17 Redes observadas y control de rachas Abrir fuente

produccion.py

F18 Cobertura por estación y año de $PM_{2.5}$ Abrir fuente

desc_cobertura_pm25.csv

F19 Cobertura por estación y año de NO_2 Abrir fuente

desc_cobertura_no2.csv

F20 Resumen de banderas de calidad y denominadores Abrir fuente

calidad_v2_tablas.json

Fuentes de consulta continuación

F21 Banderas de calidad por año Abrir fuente

calidad_v2_distribucion_anual.csv

F22 Auditoría de conteos de calidad Abrir fuente

calidad_v2_auditoria.csv

F23 Construcción de las tablas de calidad Abrir fuente

calidad_v2.py

F24 Procedencia de la nueva figura de banderas Abrir fuente

manifest.json

F25 Código reproducible de la figura de banderas Abrir fuente

figura_calidad.py

F26 Perfiles horarios observados de $PM_{2.5}$ Abrir fuente

desc_ciclos_pm25.csv

F27 Perfiles horarios observados de NO_2 Abrir fuente

desc_ciclos_no2.csv

F28 Reloj y definición de macrozonas Abrir fuente

_comun_modelo.py

F29 Diseño de la evaluación ambiental Abrir fuente

DISENO_AMBIENTAL_V2.md